

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS) **Object Oriented Programming and Methodology**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat sketch if necessary.

यदि आवश्यक हो तो स्वच्छ चित्र बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the major characteristics of object oriented programming language?

ऑब्जेक्ट ओरियेन्टेड प्रोग्रामिंग भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

b) What is Inline function? Write the advantage of inline functions.

इनलाइन फंक्शन क्या है? इनलाइन फंक्शन के लाभ लिखिए।

IT-304-CBGS

PTO

[2]

2. a) Explain control statement with taking a suitable example.
उदाहरण देकर कन्ट्रोल स्टेटमेंट को समझाइए।
b) Write a program to overload area function which calculate area of circle and rectangle based on parameter.
एरिया फंक्शन को ओवरलोड के लिये एक प्रोग्राम लिखिये जिसमें सर्कल एवं रेक्टेंगल का एरिया उनके पैरामीटर से कैलकुलेट हो ?
3. a) What is a class? When do we declare a member of a class static?
क्लास क्या है ? किसी मेम्बर को कब स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं ?
b) What are constructors and destructors? When are they called and what is their utility?
कन्स्ट्रक्टर एवं डिस्ट्रक्टर क्या हैं ? कब इन्हें काल किया जाता है एवं इनकी क्या उपयोगिता है ?
4. a) What is run time polymorphism? How it is achieved?
रन टाइम पोलिमोर्फिज्म क्या है ? कैसे इसे प्राप्त किया जाता है ?
b) Write a program to overload assignment operator.
असाइनमेंट ऑपरेटर के ओवरलोड के लिये एक प्रोग्राम लिखिये।
5. a) Explain various types of inheritance. Give any two advantages of inheritance.
इनहेरिटेंस के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें तथा इनहेरिटेंस के दो लाभों का वर्णन करें।
b) Discuss in brief about containers and command line arguments.
कंटेनर्स एवं कमान्ड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का संक्षिप्त में वर्णन करें।

[3]

6. a) Explain pointer and function pointer.
पाइंटर एवं फंक्शन पाइंटर को समझाइए।
b) Explain virtual function with taking a suitable example.
वर्चुअल फंक्शन को उचित उदाहरण सहित समझाइए।
7. a) What is file mode? Describe the various file mode operation available.
फाइल मोड क्या है? विभिन्न फाइल मोड ऑपरेशन को समझाइए।
b) What are stream class? Explain with example.
स्ट्रीम क्लास क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।
8. Write short notes (any two)
a) Polymorphism
b) Exception handling
c) Friend function
संक्षिप्त नोट लिखें (कोई भी दो)
अ) पॉलिमोर्फिज्म
ब) एक्सेप्शन हेण्डलिंग
स) फ्रेंड फंक्शन
